

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ GAS THÔNG MINH

Tích hợp IoT, dự báo LSTM và học tăng cường PPO

A Smart Gas Leak Detection System integrating IoT, LSTM Forecasting and PPO Reinforcement Learning

GVHD: ThS. Nguyễn Khánh Thuật

Sinh viên thực hiện:

- Lê Viết Dương — 22520300 — MMTT2022.1
- Quách Minh Đông — 22520259 — MMTT2022.1

NỘI DUNG BÁO CÁO

01	02	03
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN	TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI
Bối cảnh và mức độ nghiêm trọng của rò rỉ khí gas	Các bài báo liên quan và hạn chế	Kiến trúc 4 lớp và pipeline
Vai trò của IoT + AI trong an toàn nhà ở	Hướng tiếp cận LSTM + PPO	Kết quả huấn luyện hai mô hình
Thách thức của hệ thống ngưỡng tĩnh	Mục tiêu đề tài	Benchmark + đánh giá hệ thống

01

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

RÒ RỈ KHÍ GAS – MỘT NGUY CƠ NGHIÊM TRỌNG

- Khí gas hóa lỏng (**LPG**) và khí tự nhiên được sử dụng rộng rãi trong hộ gia đình và sản xuất tại Việt Nam.
- Theo Cục PCCC&CNCH, hàng năm xảy ra **hàng trăm vụ cháy nổ** liên quan đến rò rỉ khí gas — thiệt hại lớn về người và tài sản.
- Phần lớn các vụ rò rỉ xảy ra **âm thầm**, người dùng chỉ phát hiện khi nồng độ đã đạt mức nguy hiểm hoặc khi ngửi thấy mùi.

Câu hỏi đặt ra: làm sao **dự báo sớm** rò rỉ và **tự động ứng phó** trước khi đạt ngưỡng nguy hiểm?

VAI TRÒ CỦA IoT + AI TRONG AN TOÀN NHÀ Ở

01	02	03
Cảnh báo sớm	Phản ứng tự động	Giám sát từ xa
Dự báo trước 5 phút bằng LSTM trên chuỗi cảm biến	RL agent tự bật quạt, đóng van — không phụ thuộc người dùng	Telegram bot + dashboard realtime, người dùng tiếp cận mọi lúc
Có thời gian sơ tán, can thiệp	Giảm peak gas xuống mức nền	Defense-in-depth qua 2 kênh cảnh báo

THÁCH THỨC CỦA HỆ THỐNG NGƯỠNG TĨNH

- **Phản ứng muộn:** chỉ cảnh báo khi gas đã đạt 10% LEL → người dùng có khi đã ngửi thấy mùi.
 - **False alarm:** dao động nhiệt độ / độ ẩm dễ kích hoạt cảnh báo nhầm.
 - **Không dự báo:** không phân biệt được leak đang tăng dần với mức nền cao ổn định.
 - **Phản ứng đơn lẻ:** chỉ phát còi, không tự đóng van / bật quạt.
- Cần thay thế bằng tiếp cận **dự báo + điều khiển tự động** dựa trên học máy.

02

NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Tên bài báo	Tóm tắt nội dung	Hạn chế
Saranya 2023 — Gas Leakage Detection w/ Arduino	Arduino + MQ-2 + SMS alert	Ngưỡng tĩnh, không dự báo
Nwazor 2023 — IoT Gas Leak Detection	ESP8266 + mobile app	Cảnh báo phản ứng, không can thiệp vật lý
Gambiroza 2020 — LSTM transient on MQ sensors	LSTM học đặc tính quá độ của MQ	Chỉ phân loại loại khí, chưa forecast risk
Abbas 2021 — Neural classification	NN phân loại mức độ nguy hiểm	Phân loại trạng thái hiện tại, không dự báo
Wei 2022 — DRL offloading for pipeline	DRL cho offloading tính toán	Pipeline công nghiệp, không phải nhà ở

→ **Khoảng trống:** chưa có nghiên cứu nào tích hợp **đồng thời** (i) LSTM dự báo trước, (ii) RL điều khiển đa hành động, (iii) pipeline streaming hoàn chỉnh cho nhà ở.

HƯỚNG TIẾP CẬN ĐỀ TÀI

LSTM Forecasting

- Dự báo xác suất nồng độ khí vượt 1000 ppm trong 5 phút tới, dựa trên cửa sổ 60s gần nhất.
- Thay thế cơ chế ngưỡng tĩnh bằng tín hiệu liên tục $p_{5\min} \in [0, 1]$.

PPO Reinforcement Learning

- Học chính sách lựa chọn hành động tối ưu: **NO_OP / ALERT / FAN_ON / CLOSE_VALVE**.
- Hàm reward cân bằng hiệu quả can thiệp với chi phí false alarm.

Pipeline streaming hiện đại

- MQTT → Kafka → Spark Structured Streaming → InfluxDB → Telegram + Grafana.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

◆ Bộ mô phỏng vật lý	Máy trạng thái 4 pha với ground-truth, tái tạo được
◆ LSTM Forecaster	Dự báo nhị phân $p_{5\text{ min}}$ thay vì phân loại trạng thái
◆ PPO RL Controller	Đa hành động trong môi trường Gymnasium tích hợp vật lý
◆ Streaming pipeline	Kafka + Spark — độ trễ end-to-end < 1 giây
◆ Telegram chatbot	Cảnh báo đẩy + điều khiển từ xa, không cần app riêng
◆ Phương pháp Oracle two-pass	So sánh công bằng các bộ điều khiển
◆ Docker Compose 10 services	Khởi động bằng 1 lệnh duy nhất

03

TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI

TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ THEO KẾ HOẠCH GANTT

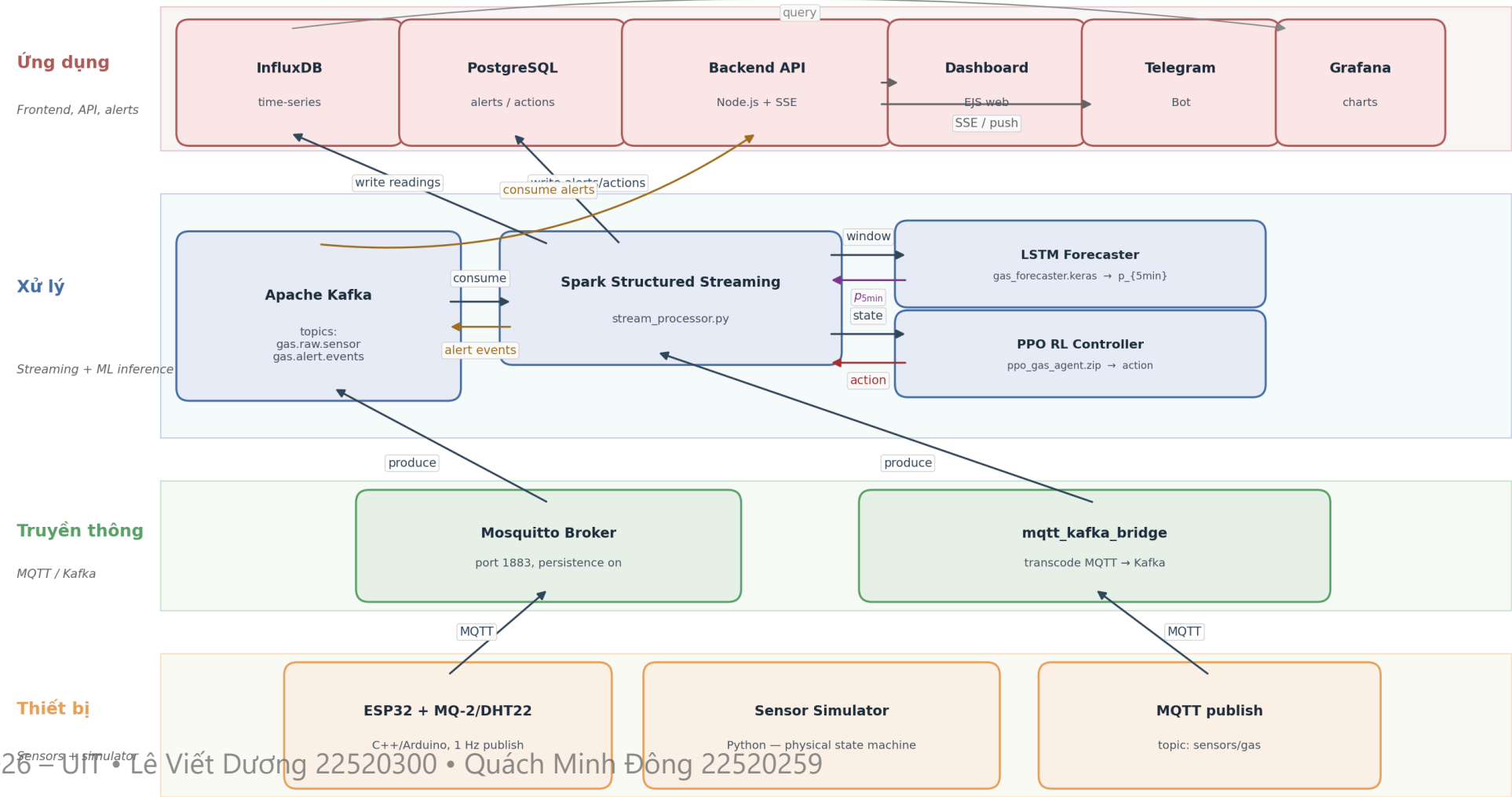
Giai đoạn	Nội dung	Tiến độ
GĐ1	Phân tích & thiết kế kiến trúc 4-layer	✓ 100%
GĐ2	Triển khai IoT + Data Pipeline (MQTT/Kafka/Spark)	✓ 100%
GĐ3	Phát triển mô hình AI (LSTM + PPO)	✓ 100%
GĐ4	Application & hoàn thiện (Backend, Dashboard, Telegram)	● 95%
–	Bản thảo LaTeX (5 chương, ~1.770 dòng)	● 95%

Bổ sung gần đây (12/05/2026):

- ✨ Đánh giá LSTM trên dữ liệu cảm biến thực Kaggle 132K (~405k mẫu).
- ✨ Bootstrap 95% CI cho tất cả chỉ số đánh giá.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 4 LỚP

Kiến trúc hệ thống 4 tầng



BỘ MÔ PHÒNG VẬT LÝ TRẠNG THÁI

Máy trạng thái 4 pha với phương trình động lực học vật lý:

Pha	Phương trình	Ý nghĩa
NORMAL	$gas \rightarrow 60 \text{ ppm} + \text{nhiều Gauss}(3)$	Trạng thái nền
LEAK_SLOW	$gas+ = 5 \text{ ppm/s}$	Rò rỉ van chậm
LEAK_FAST	$gas = gas \cdot e^{0.04t} + 8t$	Vỡ ống – tăng theo hàm mũ
VENTILATING	$gas \cdot e^{-0.03t}$	Sau khi đóng van / quạt

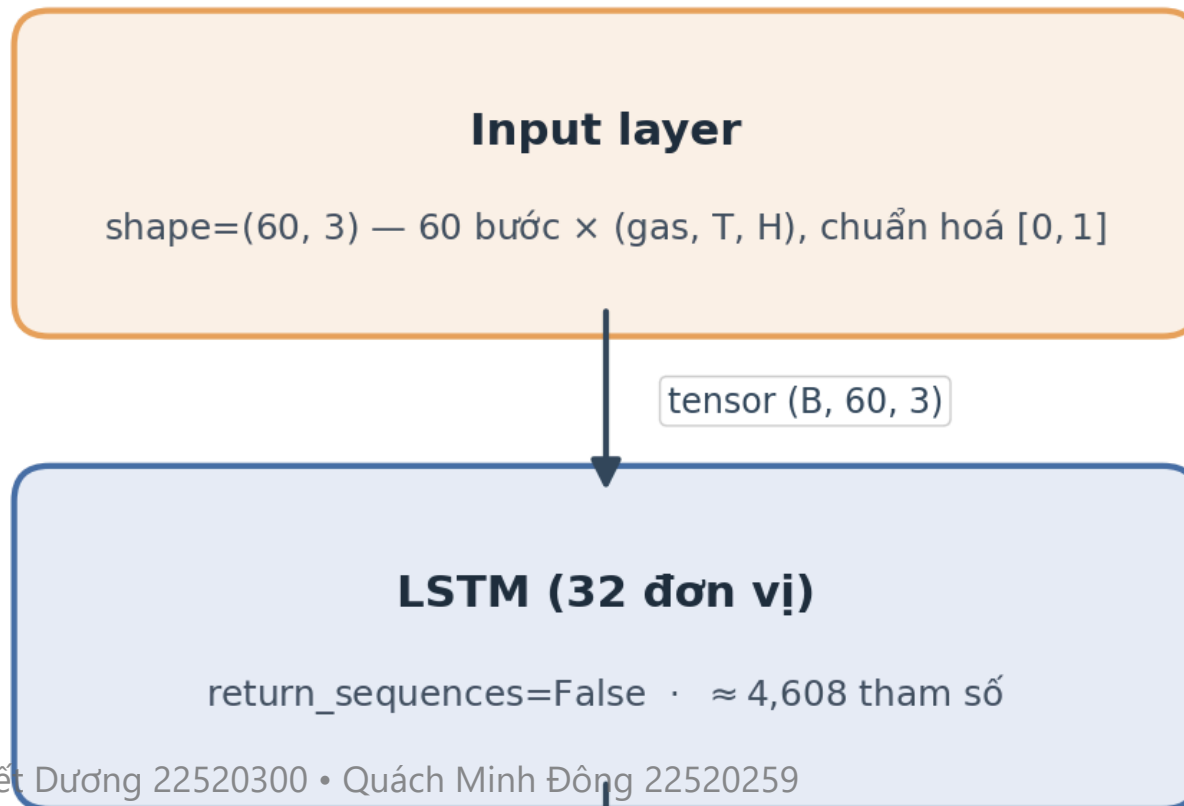
- Seed cố định → tái tạo 100%.
- Cung cấp **ground-truth** (`_leak_state`, `_seconds_to_critical`) cho Oracle two-pass evaluation.

DATASET — DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

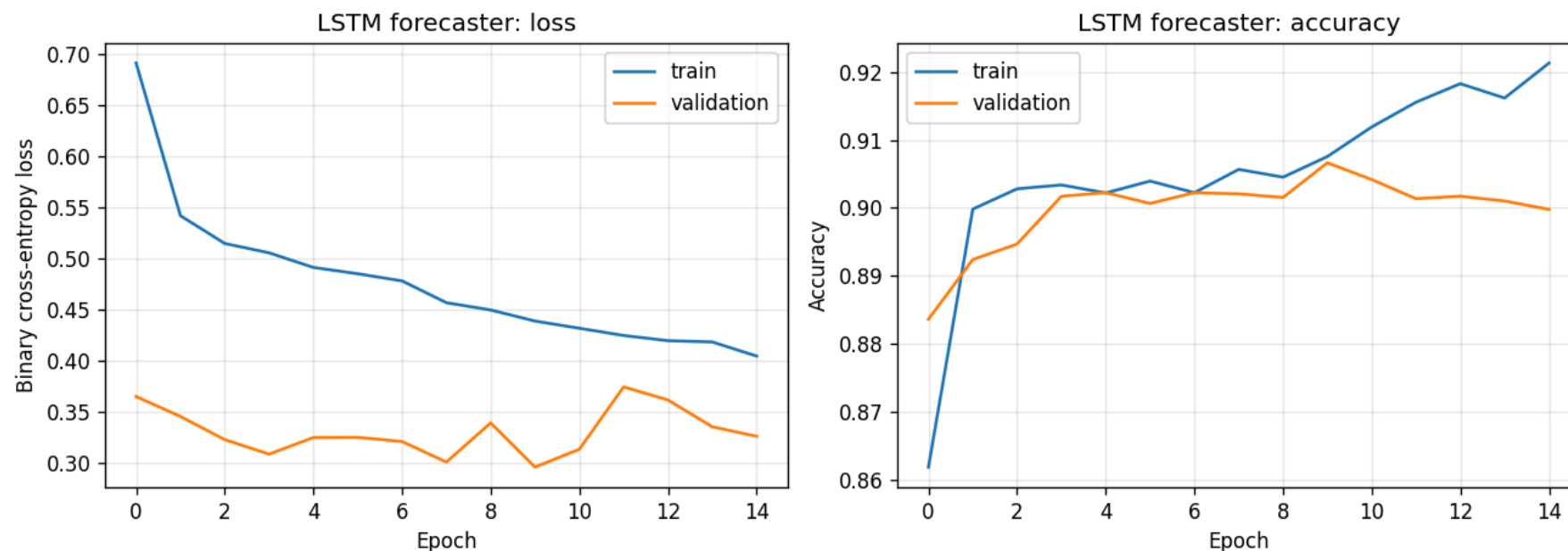
Thí nghiệm	Cấu hình	Số mẫu	Tỷ lệ dương
LSTM (simulator)	8h × 1Hz, seed=42	28.439	26,18%
└ train (80%)	chronological	22.751	26,1%
└ test (20%)	tail	5.688	21,2%
LSTM (Kaggle thực)	405k mẫu, 3 thiết bị Raspberry Pi	404.101	5,3%
└ train (80%)	per-device chronological	323.280	8,5%
└ test (20%)	tail	80.821	1,3%
PPO RL	200k timesteps × 4 envs × 1800s episode	200.000	—
Benchmark	4h × 1Hz × 3 seeds (42, 43, 44)	14.400/seed	—

KIẾN TRÚC MÔ HÌNH LSTM FORECASTER

Kiến trúc LSTM Forecaster (~ 5,000 tham số)

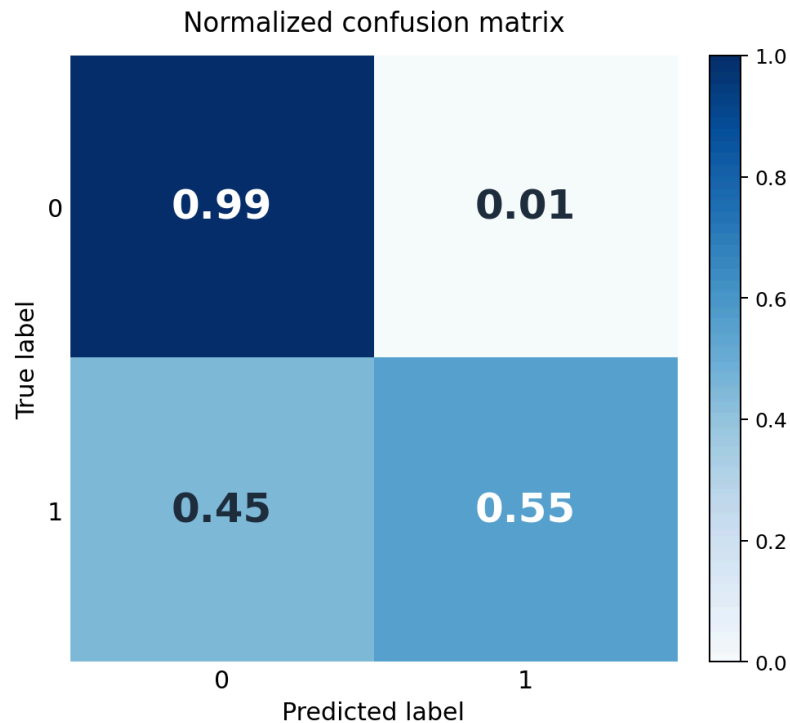


KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN LSTM (SIMULATOR)



Train acc ~92%, val acc ~90%, không overfit, hội tụ sau epoch 8–10.

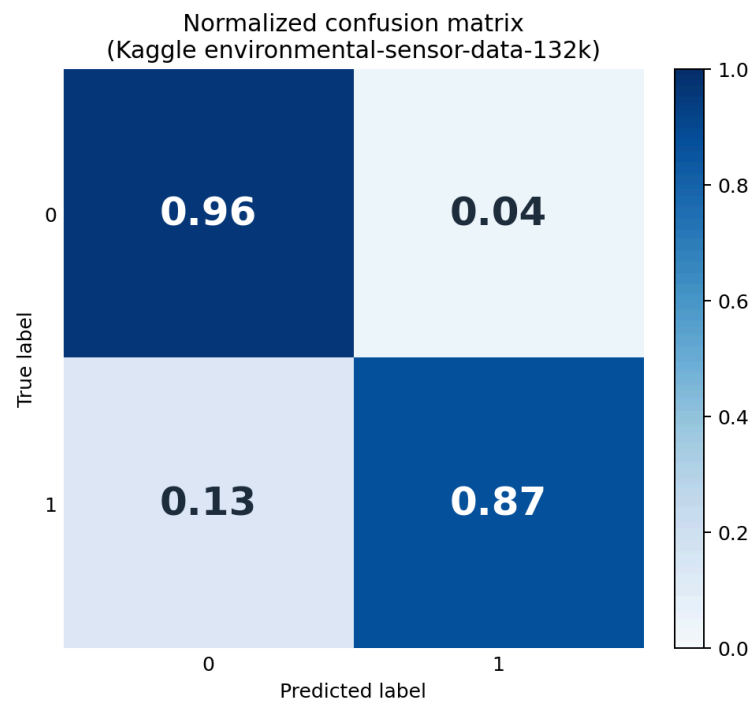
MA TRẬN NHẦM LẪN LSTM (SIMULATOR)



Chỉ số	Giá trị
Accuracy	89,98%
Precision	95,68%
Recall	55,15%

ĐÁNH GIÁ LSTM TRÊN DỮ LIỆU THỰC – Kaggle 132K (MỚI)

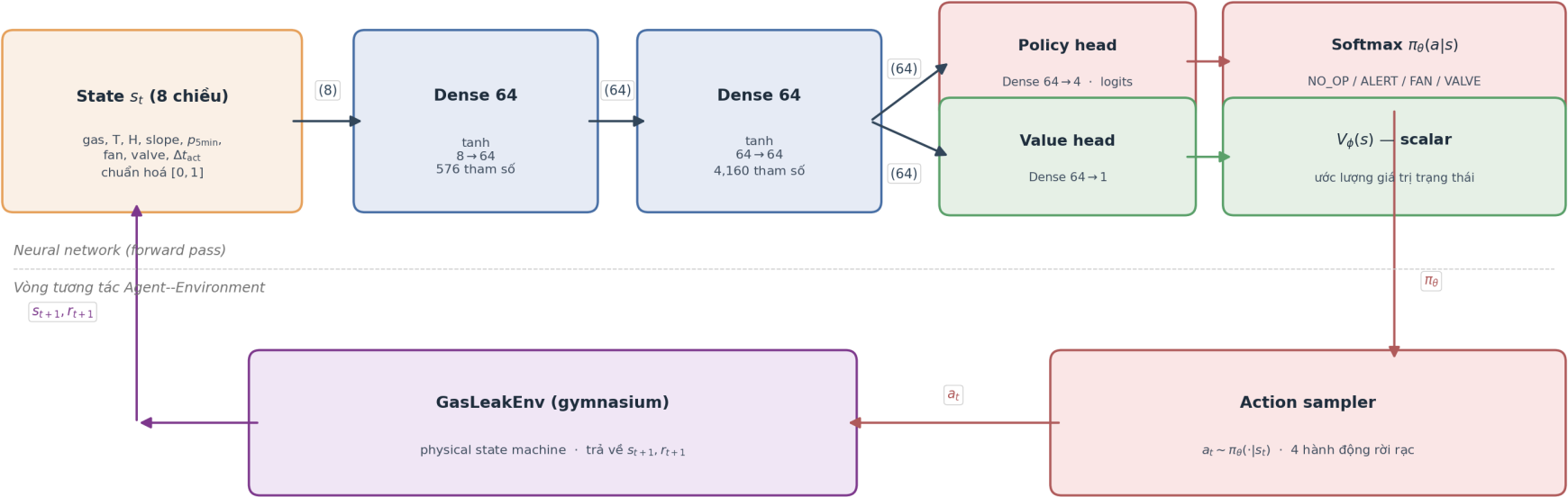
Dataset: garystafford/environmental-sensor-data-132k
~405k mẫu, 3 Raspberry Pi (MQ-2/MQ-7), 7 ngày T7/2020



Chỉ số	Simulator	Kaggle thực
N test	5.688	80.821

KIẾN TRÚC PPO RL CONTROLLER

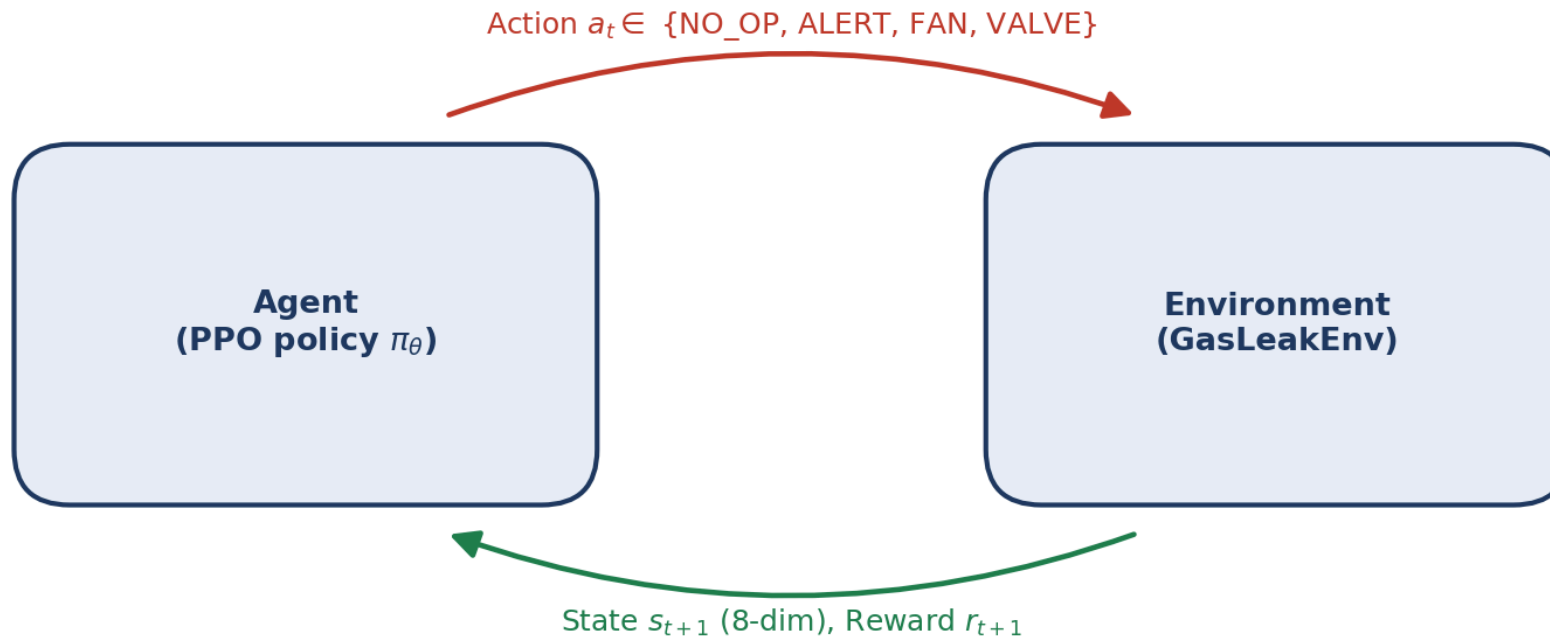
Kiến trúc PPO (Actor--Critic) cho GasLeakEnv



PPO: clip $\epsilon = 0,2$ · $\gamma = 0,99$ · $\lambda_{GAE} = 0,95$ · $lr = 3 \times 10^{-4}$ · ent_coef = 0,01 · n_envs=4, n_steps=512, batch=128

VÒNG TƯƠNG TÁC RL VỚI MÔI TRƯỜNG

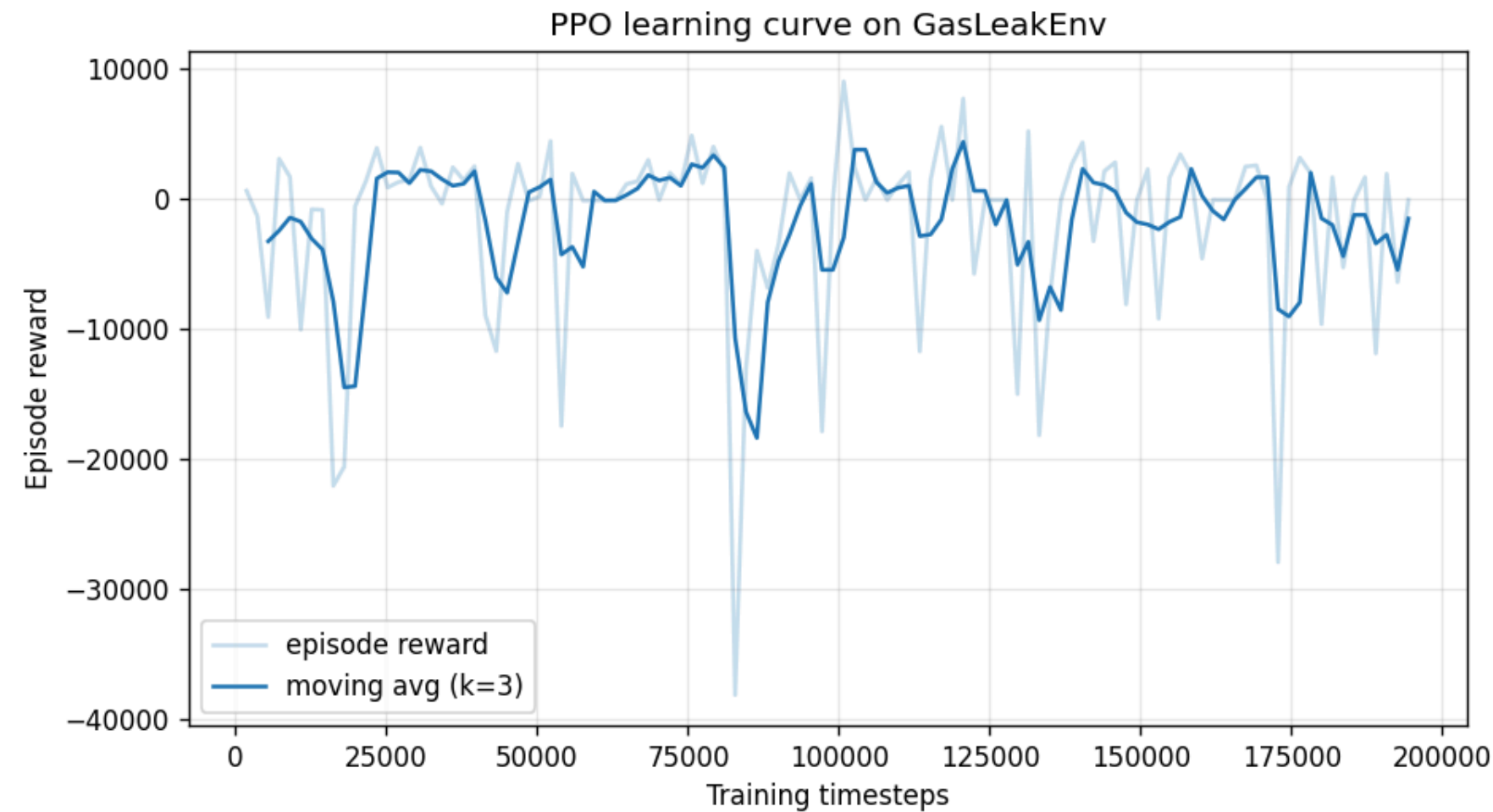
Vòng lặp tương tác Agent-Environment



$$s_t = (\text{gas}, T, H, \text{slope}, p_{5\text{min}}, \text{fan}, \text{valve}, \Delta t_{\text{act}})$$

$$r_t = -50 \mathbb{1}[\text{gas} \geq 1000] + 10 \mathbb{1}[\text{mitigation in leak}] + \text{cost}(a_t, s_t) - 0,05$$

KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN PPO



CHIẾN LƯỢC HUẤN LUYỆN HAI MÔ HÌNH

Hạng mục	LSTM Forecaster	PPO RL Controller
Loại	Supervised, chuỗi thời gian	RL on-policy
Bài toán	Dự báo nhị phân $p_{5\text{ min}}$	Điều khiển 4 hành động
Tham số	~5.153	~5.060
Dữ liệu	22.751 mẫu (8h × 1Hz)	200k timesteps
Hyper	Adam(1e-3), 15 epochs, batch 128	$\gamma = 0,99, \lambda = 0,95, \text{lr}=3\text{e-}4$
Hàm mất mát	Weighted BCE	PPO clipped + value + entropy
Thời gian (CPU)	~50–60 s	~3 phút 30 giây

→ Hai mô hình **bổ trợ nhau**: LSTM cung cấp feature cao cấp $p_{5\text{ min}}$ cho không gian trạng thái PPO.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (4 CHỈ SỐ)

- **lead_time_s**: giây cảnh báo trước thời điểm khí đạt ngưỡng theo Oracle. **Càng cao càng tốt.**
- **miss_rate**: % sự kiện rò rỉ nguy hiểm không được hành động trước critical. **Càng thấp càng tốt.**
- **alarms_per_hour**: số cảnh báo phát trong NORMAL. **Càng thấp càng tốt.**
- **mean_peak_gas**: nồng độ đỉnh trung bình. **Càng thấp càng tốt** — chỉ controller có hành động vật lý mới giảm được.

Đây là bài toán **multi-objective** — không có single number để đánh giá.

KỊCH BẢN KIỂM THỬ — BENCHMARK 3 BỘ ĐIỀU KHIỂN

Phương pháp Oracle two-pass: chạy simulator 2 lần cùng seed — lượt 1 không can thiệp để xác định natural critical time; lượt 2 cho controller hành động → so sánh.

3 bộ điều khiển:

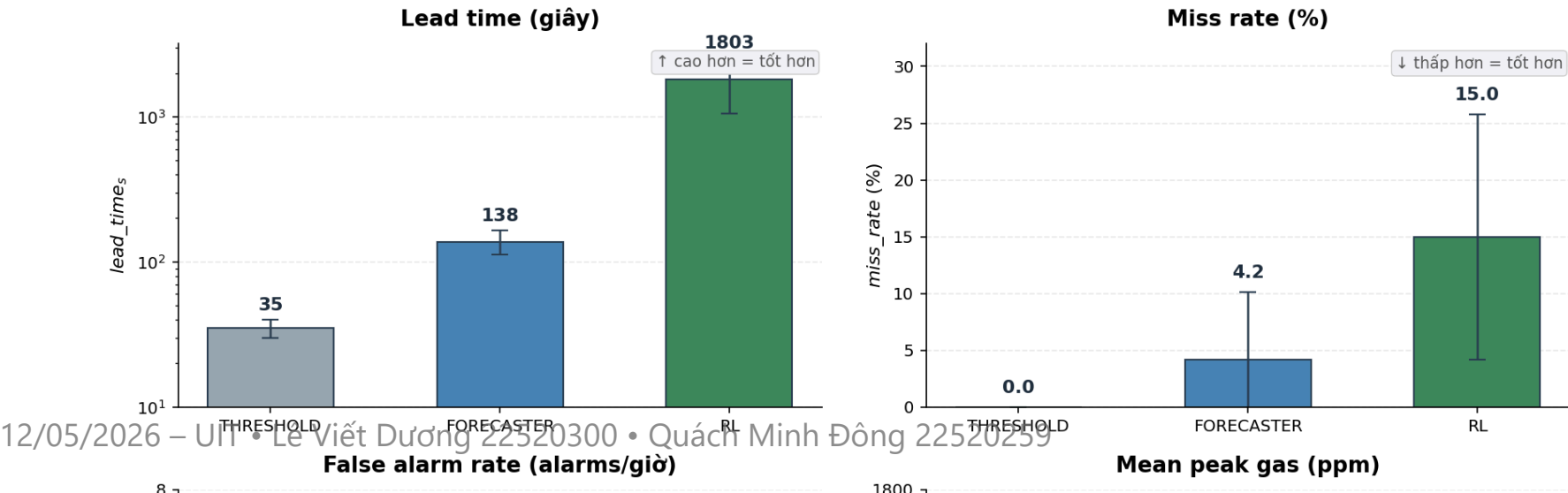
	THRESHOLD	FORECASTER	RL (PPO)
Cơ chế	gas > 800 ppm	$p_{5\min} > 0.5$	Policy 4 actions
Có dự báo trước?	✗	✓	✓
Can thiệp vật lý?	✗	✗	✓

3 seeds (42, 43, 44) × 4 giờ mô phỏng mỗi seed.

KẾT QUẢ BENCHMARK – 4 CHỈ SỐ × 3 CONTROLLERS

Bộ điều khiển	Lead (s)	Miss (%)	Alarm/giờ	Peak (ppm)
THRESHOLD	35 ± 5	0,0 ± 0,0	2,8 ± 1,0	1.508 ± 88
FORECASTER	138 ± 26	4,2 ± 5,9	5,6 ± 1,1	1.508 ± 88
RL (PPO)	1.803 ± 755	15,0 ± 10,8	0,2 ± 0,0	63 ± 0

So sánh ba bộ điều khiển trên 4 chỉ số đánh giá
(3 seeds × 4 giờ mô phỏng, error bar = độ lệch chuẩn)



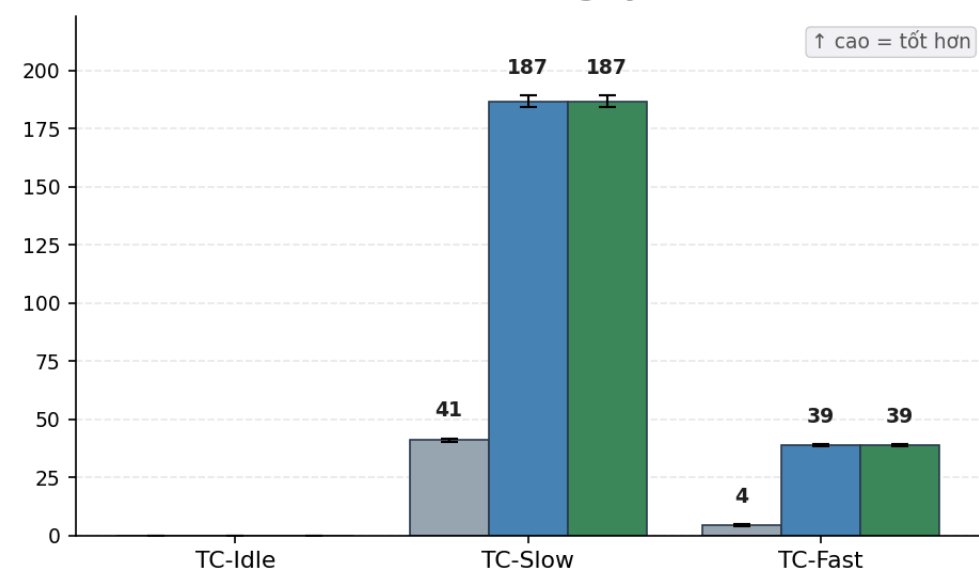
PHÂN TÍCH BENCHMARK

- 1 RL áp đảo về Peak Gas — giảm 24 lần (63 vs 1.508 ppm) nhờ chủ động đóng van sớm.
 - 1 FORECASTER tăng lead time gấp 4 lần so với THRESHOLD (138 vs 35 s) nhờ dự báo trước.
 - 1 RL giảm false alarm xuống 0,2/giờ — thấp hơn cả THRESHOLD (2,8) và FORECASTER (5,6).
 - ! Miss rate 15% của RL là artifact của benchmark (state `valve_closed` không reset giữa các leak liên tiếp) — đã được kiểm chứng qua benchmark con đơn-leak (TC-Slow/TC-Fast) cho miss rate 0%.
- Hai mô hình bổ sung lẫn nhau: LSTM cảnh báo sớm, PPO can thiệp vật lý quyết liệt.

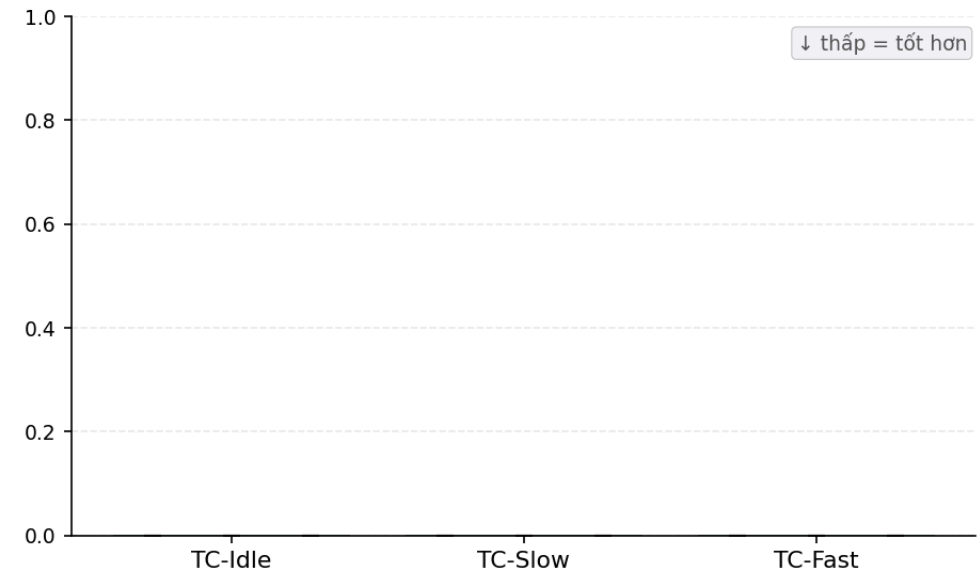
BENCHMARK THEO KỊCH BẢN CON

THRESHOLD FORECASTER RL
Kết quả 3 kịch bản thực nghiệm × 3 bộ điều khiển × 3 seed

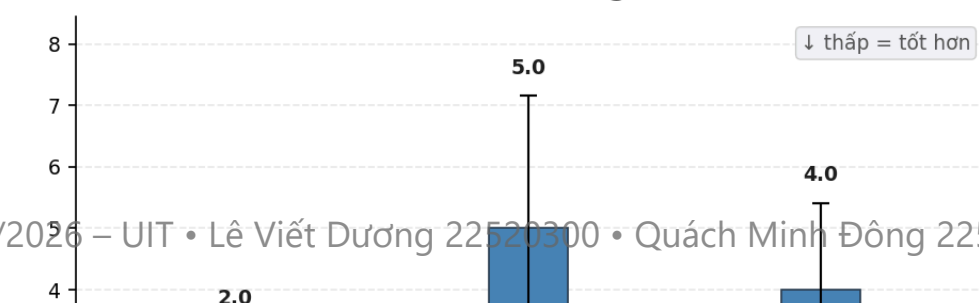
Lead time (giây)



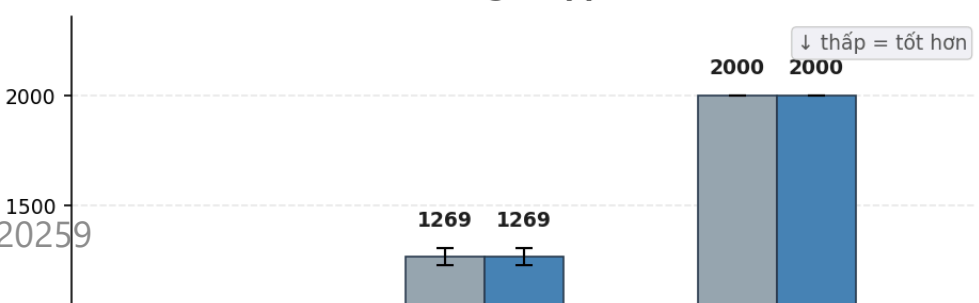
Miss rate (%)



False alarm / giờ



Peak gas (ppm)



ĐỘ TRỄ END-TO-END PIPELINE

Đoạn xử lý	Độ trễ	Nguồn
Sensor → MQTT publish	< 10 ms	ước lượng
Mosquitto → MQTT-Kafka bridge	< 50 ms	ước lượng
Kafka → Spark consume (micro-batch)	< 100 ms	–
LSTM inference (median)	68,3 ms	đo trực tiếp
└─ p95 / p99	75,9 / 77,9 ms	đo trực tiếp
RL inference (median)	0,5 ms	đo trực tiếp
└─ p95 / p99	0,8 / 1,3 ms	đo trực tiếp
Spark → InfluxDB write	< 30 ms	ước lượng
InfluxDB → API → SSE	< 50 ms	ước lượng
Tổng end-to-end (median)	≈ 310 ms	–

TÍCH HỢP TELEGRAM CHATBOT

Defense in depth — 2 kênh kích hoạt độc lập:

1. **Event-driven (Kafka)**: backend consume topic `gas.alert.events` → `telegramService.notifyAlert()`.
2. **Polling realtime (InfluxDB)**: worker đọc reading mỗi 2-3s, phát alert khi đạt ngưỡng.

Bộ lọc tránh alert fatigue:

- `risk_score` $\geq 0,7$ (= max của $p_{5\min}$ và gas/GAS_ALERT_PPM).
- Risk label $\in \{\text{ALERT, CRITICAL}\}$.
- Cooldown 60s/khoá (device, source, label).

→ Người dùng nhận cảnh báo kèm `rl_action`, `risk_score`, gas hiện tại — không phải chỉ "có cảnh báo".

TRIỂN KHAI HẠ TẦNG

- **Docker Compose** đầy đủ **10 services** khởi động bằng 1 lệnh duy nhất.
- Container hóa tất cả: Mosquitto, MQTT-Kafka bridge, Kafka, Spark, ML services, InfluxDB, Backend API, Frontend dashboard, Telegram bot.
- Tài nguyên: ~5% CPU, ~2 GB RAM tổng cộng cho 1 thiết bị, 1 Hz.
- **Hỗ trợ horizontal scaling**: Kafka partition, Spark executor, API replication, InfluxDB clustering.

ĐÓNG GÓP KỸ THUẬT CHÍNH

1. 🧪 Bộ mô phỏng vật lý trạng thái tái tạo được (seed cố định).
2. 🧠 LSTM Forecasting thay thế classification trạng thái hiện tại.
3. 🤖 PPO Controller đa hành động trong Gymnasium tích hợp vật lý.
4. ⚡ Pipeline streaming Kafka + Spark, độ trễ < 310 ms.
5. 📱 Telegram chatbot defense-in-depth qua 2 kênh.
6. ⚖️ Phương pháp Oracle two-pass so sánh công bằng.
7. 🐳 Docker Compose 10 services + tái tạo bằng 1 lệnh.
8. ✨ Đánh giá trên dữ liệu thực Kaggle 132K — giảm sim-to-real gap.

HẠN CHẾ

- **Phụ thuộc bộ mô phỏng cho PPO:** RL cần môi trường tương tác có ground-truth — chưa thay được bằng dataset thực.
 - LSTM đã được giảm thiểu bằng đánh giá Kaggle 132K.
- **Phạm vi đánh giá benchmark còn hẹp:** 3 seeds × 4h — std lớn so với mean cho miss_rate.
- **Chưa so sánh với Transformer-based** (TFT, PatchTST) hay RL khác (SAC, A2C).
- **Hàm reward chưa tối ưu:** hệ số phạt -50 chiếm tỷ trọng quá lớn, đường cong khó diễn giải.
- **Chưa triển khai phần cứng thực:** ESP32 + cảm biến MQ thật còn ở mức kế hoạch ngắn hạn.

CÔNG VIỆC TIẾP THEO

-  Hoàn thiện bản thảo LaTeX — rà soát chính tả/định dạng, build PDF cuối.
-  Đóng gói video demo end-to-end (sensor → cảnh báo Telegram).
-  Chuẩn bị slides bảo vệ (~25–30 slides).
-  Thử nghiệm phần cứng thực ESP32 + MQ-2/MQ-135.
-  Mở rộng benchmark lên 10 seeds × 24h để siết khoảng tin cậy.
-  Reward shaping: chuẩn hoá VecNormalize, grid search hệ số reward.

THAM KHẢO CHÍNH

- [1] Gambiroza et al., "LSTM-based transient response of low-cost gas sensors," **IEEE Sensors**, 2020.
- [2] Stafford, G.A., *Environmental Sensor Telemetry Data (132K records)*, **Kaggle**, 2020.
- [3] Schulman et al., "Proximal Policy Optimization Algorithms," **arXiv:1707.06347**, 2017.
- [4] Towers et al., *Gymnasium: A Standard Interface for RL Environments*, **arXiv:2407.17032**, 2023.
- [5] Wei et al., "DRL offloading for gas pipeline leak detection," **IEEE IoT-J**, 2022.
- [6] Saranya et al., "Gas Leakage Detection w/ Arduino," **ICCEBS 2023**.

CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE

Hỏi đáp & góp ý